

基于分析师目标价格及相对估值的策略 ——“学海拾珠”系列之六十五

报告日期：2021-10-25

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

分析师：朱定豪

执业证书号：S0010520060003

邮箱：zhudh@hazq.com

联系人：吴正宇

执业证书号：S0010120080052

邮箱：wuzy@hazq.com

相关报告

1. 《高成交量溢价能预测经济基本面信息吗？——“学海拾珠”系列之五十七》
2. 《基金投资者与基金持股的“分隔”关系——“学海拾珠”系列之五十八》
3. 《如何用现金流特征定义企业生命周期？——“学海拾珠”系列之五十九》
4. 《使用同类基准来评估基金表现有何效果？——“学海拾珠”系列之六十》
5. 《流动性不足对股票横截面和时间序列收益的影响——“学海拾珠”系列之六十一》
6. 《国内基金经理更换对业绩的影响——“学海拾珠”系列之六十二》
7. 《凸显效应对股票收益的影响——“学海拾珠”系列之六十三》
8. 《基金的“择时”选股能力——“学海拾珠”系列之六十四》

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第六十五篇，本期推荐的海外文献研究基于分析师目标价格及相对估值的策略。分析师预测的目标价格中所暗示的行业内相对价值包含了大量的短期信息。如果考虑行业因素，基于分析师预测的投资策略会有明显的改善。

回到 A 股市场，目标收益率是一个较为传统的分析师因子，一个简单的做法是直接分析一致预测的目标价去计算该因子。事实上，临近定期报告的披露期，分析师在给出目标价的时候往往由于看好这只股票，其目标价会高于内在价值，因此对分析师行为做一定筛选可能会有助于提升原始因子的效果。

● 分析师目标价格预测的信息主要来自于行业内相对估值所隐含的信息

作者认为，分析师目标价格包含的信息量主要来自于行业内相对估值所隐含的信息，而不是来自对个股预测的绝对水平。此外，即使明确跳过公告后的第一周，目标价格对后续回报的预测能力在经济上和统计上都是非常显著的。

● 拥有最高 TPER 的股票组合，在构建后的第一个月获得最高的超额收益

在每个行业中，作者根据股票当月的 TPERs 将其分为九组，并构建九个等权的投资组合。投资组合 1 拥有最高的 TPER 的股票，在构建后的第一个月获得最高的超额收益。将这种方法应用于标准普尔 500 指数的股票，行业中性的多空策略能获得显著的风险调整后的收益，每月近 200 个基点。

● TPER 变量所包含的信息并没有被其他分析师的预测、盈利公告、其他股票的预测变量所解释

TPER 策略的收益与共同基金的交易模式以及一些常用的流动性指标的变化相关，如成交额、买卖价差、价格影响和流动性。但没有一个因子可以单独解释超额收益，这些因子包括市值、过去的回报、目标价格修正、盈利预测和股票推荐程度。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

1 引言	4
2 数据描述	5
3 基于分析师目标价格预测的相对价值策略	7
3.1 稳健性	10
3.2 交易成本	12
4 潜在利润来源	13
4.1 与规模有关的异常情况	13
4.2 短期的价格反转和对目标价格公布的反应	13
4.3 盈利公告和股票推荐	14
4.4 横截面回归结果	14
4.5 流动性事件	15
4.6 总结和补充讨论	17
5 分阶段的表现	17
5.1 总结和讨论	18
5.2 子样本表现	19
6 总结	19
风险提示:	20

图表目录

图表 1 FIRST CALL 目标价格数据描述	6
图表 2 TPER VS 实际收益率	7
图表 3 隐含目标价格和实际板块收益之间的相关性	8
图表 4 TPER 排序组合的特征	8
图表 5 行业内根据 TPER 分类的投资组合收益	9
图表 6 风险调整的组合回报与对市场组合的超额回报	10
图表 7 结论的稳健性	11
图表 8 结论的稳健性：基于风险模型调整	12
图表 9 在标普 500 样本中行业中性多空策略利润	13
图表 10 横截面回归	15
图表 11 在标普 500 中与流动性相关特征和根据 TPER 排序的共同基金换手率	17
图表 12 子样本中在行业内根据 TPER 排序的组的收益	18
图表 13 子样本中行业中性多空组合表现	19

1 引言

文献中关于股票分析师的一个关键问题是，预测和建议是否为投资者提供了尚未反映在当前市场价格中的信息。换句话说，分析师是否提供了增量价值？如果是的话，是怎样的？在本文中，作者使用 1997 年至 2004 年的股票分析师目标价格预测的大型数据库来探讨这个问题。

可以说，分析师的目标价格既是有噪音的，也是可能存在偏差的。而且目前还不清楚，除了盈利预测和买入/卖出建议等其他公告之外，目标价格还能传达什么信息。事实上，大多数研究发现，几乎没有证据表明投资者能够根据分析师的买入/卖出建议或目标价格的水平来赚取超额收益，除非在公告时进行交易（例如，Barber, Lehavy, McNichols, and Trueman, 2001; Brav and Lehavy, 2003）。虽然有证据表明买入/卖出建议变更时的交易是有利可图的，但一旦考虑到现实的交易成本，没有明显的证据表明在实施短缺的情况下有任何超额利润可言。相比之下，作者表明，在分析师目标价格预测所暗示的行业内相对估值中存在大量的短期信息。即使在控制了公告效应和其他同时发布的信息，以及考虑了交易成本的措施之后，情况也是如此。

相对目标价格比绝对目标价格更有参考价值这一事实并不令人惊讶，因为股票分析师倾向于依赖相对估值模型，并专门研究单一行业中的少数股票。因此，尽管分析师在预测影响每个行业或整个经济表现的宏观变量方面的洞察力明显不足，但他们却能很好地对每只股票未来的相对表现进行排名。Boni 和 Womack(2006)在分析师的股票推荐方面也得出了类似的结论，他们表明，如果考虑行业因素而不是无条件地进行排序，基于分析师推荐的投资策略会有明显的改善。

为了量化短期目标价格的信息量，作者采用如下方式实施行业中性多空策略：在每个月末，作者考虑以至少有一位分析师在该月前 25 日内宣布了目标价格的标普 500 指数成分股作为股票池。在每个行业中，作者根据其目标价格隐含的预期收益率（TPER）对股票进行分类，TPER 被定义为股票分析师 12 个月前的目标价格和当前市场价格所隐含的收益率，或者说 $TPER = TP/P - 1$ 。作者做多每个行业中 TPER 最高的股票，做空每个行业中 TPER 最低的股票。由于投资组合的权重相同，它在结构上是行业中性的，从而分离了分析师的价格目标中所包含的相对强度信息。在 1999-2004 年期间，这一策略产生了 203 个 bp 月度的可观超额回报（多头组合 134 个 BP，空头组合 69 个 BP）。这一结果是显著的，因为超额收益来自于标准普尔 500 指数股票的交易，而不是所有股票的交易。

作者表明，TPER 策略的显著超额收益对各种风险调整模型是稳健的，并能通过一系列稳健性检查。虽然 200 个 bp 每月对于标准普尔 500 指数来说是很大的，但作者表明，在考虑到直接交易成本和价格影响后，该策略带来的高换手率性质将超额收益降低到大约 148 个 bp 每月（多头 106 个 bp 每月，空头 42 个 bp 每月）。

作者研究了按 TPER 排序的投资组合的超额回报的一些可能来源。根据定义，TPER 的分母是当前的股票价格，这让人怀疑作者的结果可能只是由价格或价格比率的排序所驱动。然而，作者发现，无论是 $1/P$ 还是其他常用的价格比率（如 B/P 、 E/P 等），都无法在作者的样本中产生任何风险调整后的收益。作者还研究了分析师发布的几种类型的预测，结果表明，收益并不完全是由以下因素解释的。（1）对股票推荐的延迟反应（参见 Womack, 1996）；（2）对目标价格修正的反应（参见 Brav 和 Lehavy, 2003; Asquith、Mikhail 和 Au, 2005）；（3）盈利公告效应或盈利公告后漂移（PEAD）。

TPER 策略包括买入近期的输家（低收益）组合，卖出近期的赢家组合。由此产生的超额收益与 Jegadeesh（1990）和 Lehmann（1990）的短期收益反转现象有关。短期反转效应在理论上（如 Campbell, Grossman, and Wang, 1993）和经验上（如 Conrad, Hameed, and Niden, 1994; Avramov, Chordia, and Goyal, 2006）都与流动性事件的发生有关。与这些研究一致，作者发现，当股票进入作者的极端 TPER 分位数组时，其流动性往往特别差。然而，作者并不是简单地重新发现短期反转：作者的风险调整明确包括一个反转因子，旨在捕捉标准的短期反转效应，此外，如果限制在标准普尔 500 指数范围内，实施反转策略无法产生明显的收益。

作者股票池超出了标准普尔 500 指数的范围，扩展到了 First Call 数据库中所有在 1997 年至 2004 年这一扩展样本期中得到分析师定期覆盖的股票集合。在这个更大的样本中，作者表明，当行业分类从 9 个行业重新定义为 24 个行业时，该策略的效果更好，这与 TPER 的相对估值解释是一致的。作者还研究了该策略在不同子样本中的表现，并发现在价值型股票部分有更显著的结果。作者将账面市值比率的影响归结为：分析师对价值型公司（有形资产比例较高）的估计可能比对成长型公司的估计带来的噪音要小，分析师为内在价值提供了一个更精确的控制。有趣的是，作者发现该策略在 2001 年后的子样本中表现较弱，这与 2001 年初全市场流动性改善的现象相吻合，也与 2000 年 10 月 FD 法规（公平披露）生效后目标价格的信息量较小相一致。

本文的其余部分结构如下。第 2 节讨论了数据来源和关键的 TPER 变量。投资组合的构建和标准普尔指数的主要结果。第 3 节中给出了 500 个样本结果。第 4 节分析了作者的 TPER 策略的潜在利润来源。第 5 节描述了全样本的结果，第 6 节是结论。

2 数据描述

First Call 数据库涵盖了作者从 1996 年 12 月到 2004 年 12 月的样本期，它提供了本研究中使用的目标价格。在 1996 年 12 月至 2004 年 12 月的每个月末，作者考虑那些交易价格高于 5 美元的股票，并且在该月的前 25 日中至少收到一次（12 个月前）目标价格公告。5 美元的价格筛选机制有助于减轻任何可能的买卖反弹和其他市场微观结构相关噪音的影响。为了确保作者的结果不受 Brav 和 Lehavy (2003) 研究的目标价格公告的即时市场反应的影响，作者放弃了在一个月的最后五个日发布的目标价格。作者不使用较早的目标价格来填补空白，以避免在目标价格中引入一个向上的偏见，因为正如 Brav 和 Lehavy（2003）所记载的，当分析师看好一只股票时，他们更有可能发布目标价格。

表 1 列出了由此产生的全样本的摘要，每个月包含大约 1700 只股票，从 1996 年的 1095 只增加到 2004 年的 1796 只。对于每只股票，作者平均每个月有 2.5 个目标价格数据。就市值而言，该样本涵盖了 CRSP 股票世界的 76%，从 1996 年的 55.5% 增加到 2004 年的 83%。作者的样本也涵盖了大多数股票，即主要股票指数的成分股。例如在 2004 年，作者的样本涵盖了 496 只标准普尔 500 指数的股票，980 只罗素 1000 指数的股票，以及 2780 只罗素 3000 指数的股票。平均而言，作者样本中 54% 的股票在纽约证券交易所上市，43% 在纳斯达克上市，其余 3% 在美国证券交易所上市。作者样本中的股票的市值中位数，在抽样期间的平均值为 9.19 亿，比所有纳斯达克股票的市值（8500 万）大得多，但比所有纽约证券交易所股票的市值略小。

图表 1 First Call 目标价格数据描述

Panel A: Basic sample characteristics									
Year	Number of stocks per month	Number of target prices per stock per month	Mean TPER	Median TPER	Median mkt-cap (in million \$)	NYSE	AMEX	NASDAQ	% of all stocks in terms of mkt-cap
1996	1095	1.75	39.10%	23.10%	754	56.00%	3.30%	40.70%	55.50%
1997	1205	2.02	35.70%	21.50%	799	57.60%	3.50%	38.90%	58.20%
1998	1641	2.37	45.60%	28.80%	718	55.70%	3.50%	40.00%	68.60%
1999	1675	2.45	44.70%	28.60%	795	54.90%	3.10%	42.00%	73.60%
2000	1759	2.59	63.70%	36.40%	983	51.50%	2.60%	45.90%	78.50%
2001	1761	2.72	50.50%	26.40%	920	50.90%	2.30%	46.80%	80.50%
2002	1738	2.84	39.90%	23.20%	916	53.30%	2.30%	44.50%	83.10%
2003	1677	2.49	19.70%	13.40%	1,022	54.90%	2.60%	42.90%	82.80%
2004	1796	2.51	18.40%	13.20%	1,216	53.20%	2.80%	44.00%	83.00%
Panel B: Index coverage in 2004									
			S&P 500			Russell 1000			Russell 3000
Number of stocks included			496			980			2782
Percentage			99.20%			98.00%			92.70%
Panel C: Sector breakdown									
Energy	Materials	Industrials	Consumer Discretionary	Consumer Staples		Health Care	Financials	Technology*	Utilities
In terms of number of stocks									
4.9%	5.7%	12.6%	18.0%	4.5%		10.7%	17.9%	22.5%	3.3%
In terms of mktcap									
5.2%	3.6%	10.5%	14.0%	8.3%		12.7%	18.0%	25.2%	2.4%
S&P 500 in terms of mktcap									
6.1%	3.4%	11.1%	13.1%	8.8%		13.6%	18.5%	21.5%	3.8%

资料来源：华安证券研究所整理

目标价格隐含预期收益率（TPER）的计算方法是一致目标价格除以月末股票价格。其中一致目标价格 TP_t 是 t 月前 25 日收到的所有目标价格的简单平均值。作者在构建一致预期时不考虑分析师身份，因为一些研究，包括 Bradshaw 和 Brown（2005）以及 Bonini, Zanetti, Bianchini 和 Salvi（2010），发现分析师目标价格预测能力没有系统差异。作者注意到，将一致目标价定为中位数，或采用各种方案对较近期的目标价进行加权，对月初公布的目标价进行减权，并没有明显改变作者的结果。如表 1 的 A 组所示，该抽样期间的平均 TPER 为 40%（中位数为 24%），大大高于人们对整个市场的预期。在 2000 年纳斯达克泡沫的最后阶段，平均 TPER 高达 64%（中值 36%）。

作者根据标准普尔的 GICS（全球行业分类标准）的前两位数字将作者的样本划分为各个行业。使用 IBES 数据，Boni 和 Womack(2006)的研究表明，GICS 的行业和产业定义与大多数分析师的专业领域非常吻合，这是由每个分析师所覆盖的股票集所决定的。因此，GICS 是行业定义的一个常规选择。本文所使用的 GICS 来自不同的来源。标准普尔公司在其网站上公布了标准普尔 500 指数股票的 GICS 分类。从 1994 年 12 月开始，一些公司的历史 GICS 可以在 Compustat 中找到，然而，1999 年之前的所有 GICS 分类都是后置的。与行业 ETF 的组成方式一致，作者将电信服务与信息技术组合在一起，形成一个合并的技术行业。由此产生的九个行业是能源、材料、工业、消费类商品、消费类商品、医疗保健、金融、科技和公用事业。表 1 的 C 组显示了作者的样本在股票数量和市值方面的细分情况。作者样本的行业划分与标准普尔 500 指数所代表的大盘的划分一致。从时间上看，作者观察到 2000 年由于纳斯达克泡沫而导致的技术行业的主导地位，以及最近由于油价飙升而导致的能源行业的增长。

标准普尔 500 指数是本文的主要焦点，它在几个方面与众不同。首先，标准普尔 500 指数的股票受到分析师最多的关注和覆盖。平均而言，分析师每月为大约 350 只标准普尔 500 指数的股票发布目标价，每只股票每月的平均目标价数量比 First Call 数据库中的平均股票高出 4 倍。因此，用于计算标准普尔 500 指数股票 TPER 的一致目标价格不容易出现异常值，估计会更准确。其次，标准普尔 500 指数的股票平均流动性更强，交易成本更低，这就更容易约束交易成本的潜在影响。由于 GICS 是由标准普尔和摩根士丹利资本国际公司（MSCI）在 1999 年推出的，

因此作者把重点放在 1999 年 1 月开始的样本期。

在整个研究中，作者从 CRSP 获得每日股票价格和回报，从纽约证券交易所 TAQ 数据库获得高频数据，从 First Call 数据库获得股票推荐和盈利公告数据，从 Compustat 获得会计变量。所有其余的分析师预测都来自 IBES。

3 基于分析师目标价格预测的相对价值策略

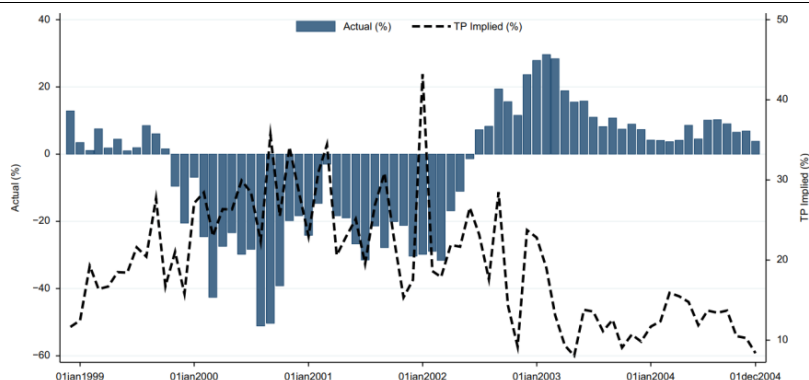
由于一些原因，TPER 可能是未来收益的一个不完美的预测指标。首先，众所周知，由于分析师之间的分歧，缺乏一致认可的绝对估值模型。而且由于分析师偏见存在，分析师目标价本身是不精确的（例如见 Michaely 和 Womack（2005））。其次，目标价格本身并不是基本价值的直接衡量标准，因为它包含了大量前瞻性的系统风险成分，因此具有不同风险特征的两只股票的 TPER 并不能立即进行比较。为了说明这一点。在一个因素模型框架内考虑分析师的目标价格预测。TPER 可以被分解成三个部分。

$$TPER = E^A[\alpha] + \beta_m E^A[Mkt] + \sum_{i=1}^{n-1} \beta_i' E^A[\lambda_i]$$

第一个部分，分析师的预测阿尔法，以衡量分析师认为的价格和基本面之间的当前偏差。第二和第三项反映了作者熟悉的前瞻性系统风险成分，包括市场风险和其他风险因素。在很多情况下，第一项会被后两项所淹没，因为后两项不包含基本价值的信息。此外，当分析师预测因子负荷或因子风险溢价的能力有限时，这两个部分将包含相当大的噪音。图 1 和图 2 提供了证据，证明分析师不能预测市场回报，也不能预测不同行业的相对表现。在这种情况下，对 TPER 的简单排序将隐含为对 β 的排序。

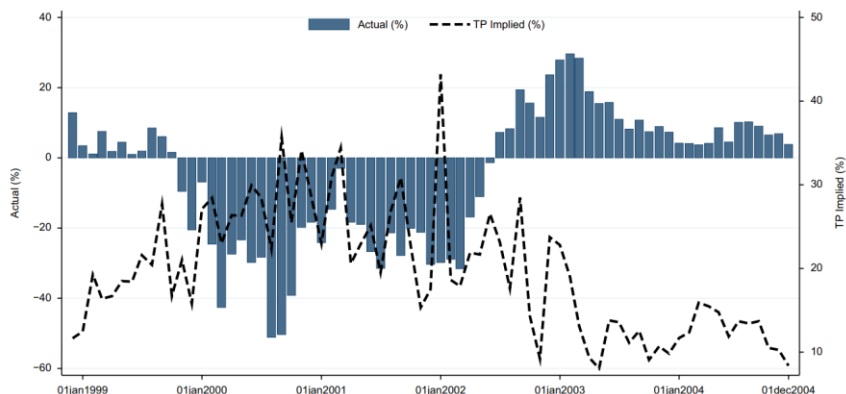
在类似的股票组（即具有相似风险特征的股票）中对 TPER 进行分类，将有助于消除系统性风险部分的大部分噪音，并分离出分析师所确定的“相对价值”。作者对相似股票群体的代理是 GICS 行业，与 Boni 和 Womack（2006）一样，这一选择的动机是分析师专门从事某一行业（而不是通才），通常在同一行业内覆盖很多股票。通过分析少数类似公司的规模，作者可以合理地假设，分析师能够很好地对每只股票未来的相对实力进行排名，尽管他对影响整个行业表现的宏观因素的预测的洞察力可能不足。

图表 2 TPER VS 实际收益率



资料来源：华安证券研究所整理

图表 3 隐含目标价格和实际板块收益之间的相关性



资料来源：华安证券研究所整理

投资组合的构建以下述方式进行。在每个行业中，作者根据股票当月的 **TPERs** 将其分为九组，并构建九个等权的投资组合。投资组合 1 包括每个行业中 **TPER** 最高的股票，投资组合 2 包括第二高的股票，以此类推，直到投资组合 9，其中包括每个行业中 **TPER** 最低的股票。作者选择了 9 个组合，而不是 10 个，这样作者就可以用各种 3 乘 3 的双重排序方案来比较这些组合。通过十位数排序得到的结果几乎是相同的。

在对分析师买卖建议的研究中，Jegadeesh, Kim, Krische 和 Lee (2004) 考虑了一组 12 个会计和业绩特征，并得出结论，分析师倾向于追逐“有魅力”的股票。表 2 的 A 组报告了这 12 个特征的平均值以及平均价格、投资组合构建月份的平均回报和 9 个投资组合中每个组合的平均 **TPER**。与 Jegadeesh、Kim、Krische 和 Lee (2004) 的结论一致，作者看到 **TPER** 一般会随着业绩增长指标的增加而增加（即如果一家公司在过去一年经历了高的销售收入增长（SG），或者如果它的长期增长率（LTG）被预期较高，那么它的股票就更可能有较高的 **TPER**）。作者还看到，由于月末股票价格出现在 **TPER** 定义的分母中，所以 **TPER** 排序与价格和过去的回报率排序有关。高（低）**TPER** 的股票在 1-6 个月的范围内往往有较低（高）的价格和较低（高）的过去回报，这可以从表 2 的面板 A 的价格、RET1M 和 RETP 列中看出。目标价格的变化和 **TPER** 之间的关系显示在表 2 的 B 组。标准普尔 500 指数的股票经常受到目标价格的覆盖：这些股票中只有不到 1.5% 在当月有目标价格，而在前两个月没有。目标价格提升的百分比随 **TPER** 单调地增加。在 **TPER** 最高的投资组合 1 中，最近的目标价格变化主要是上调（上调和下调的百分比分别为 55% 和 22%）。投资组合 9 的情况正好相反，其中大多数股票最近遭受降级（升级和降级的百分比分别为 19.7% 和 56.7%）。B 组还报告了各种与流动性相关的投资组合特征，其中包括 Breen, Hodrick, and Korajczyk (2002) 的价格影响（Pimpact），买卖价差百分比（Pspread），以及 Amihud (2002) 的 Amihud 度量。

图表 4 **TPER** 排序组合的特征

Panel A: Characteristics studied in Jegadeesh, Kim, Krische, and Lee (2004)														
Portfolio	Momentum and trading volume					Valuation multipliers		Growth indicators		Firm	Fundamental indicators			Others
	RETP	RET2P	FREV (bp)	SUE	TURN	EP	BP	LTG	SG	Size SIZE	CAPEX	TA	Price	RET1M
1	-3.39%	4.00%	-12.3	0.39	0.74	0.013	0.45	15.27	1.156	16.3	3.87%	-2.31%	31.8	-5.31%
2	0.80%	4.33%	7.68	0.57	0.7	0.036	0.4	15.21	1.151	16.37	4.24%	-2.05%	37.2	-3.22%
3	2.76%	4.45%	14.71	0.57	0.68	0.033	0.39	14.95	1.141	16.41	4.04%	-1.97%	39.5	-1.13%
4	4.65%	5.29%	15.19	0.61	0.68	0.04	0.38	14.28	1.13	16.37	4.12%	-1.90%	42.8	-0.03%
5	5.68%	4.94%	12.17	0.6	0.67	0.037	0.38	14.63	1.119	16.38	4.04%	-1.59%	44.9	1.62%
6	7.02%	4.81%	19.83	0.63	0.66	0.037	0.38	13.94	1.127	16.32	4.09%	-2.13%	45.2	2.79%
7	6.61%	5.26%	7.29	0.65	0.66	0.04	0.38	13.37	1.111	16.3	3.93%	-1.86%	46.8	3.97%

8	7.59%	5.22%	5.46	0.66	0.66	0.033	0.39	13.5	1.107	16.24	3.94%	−2.25%	46.5	5.22%
9	6.60%	4.44%	−6.69	0.46	0.69	0.037	0.43	13.03	1.096	16.19	4.00%	−1.60%	45.1	6.04%

Panel B: Target price changes and liquidity measures

Portf.	Target price changes				Liquidity measures	
	% missing	% upgrade	% downgrade	% reiteration	Pimpace	Pspread
1	2.03%	55.35%	21.96%	20.70%	18.3	20.2
2	1.34%	46.18%	22.35%	30.10%	14.4	17.5
3	1.10%	39.46%	26.55%	32.90%	12.9	17.3
4	1.25%	38.90%	25.57%	34.30%	12.4	15.6
5	1.32%	36.90%	25.36%	36.40%	12.2	15.1
6	0.96%	34.13%	28.21%	36.70%	12	14.3
7	1.56%	30.93%	32.00%	35.50%	12.6	14.2
8	1.56%	25.52%	39.93%	33.00%	12.8	14.8
9	1.87%	19.74%	56.73%	21.70%	14.6	15.2

资料来源：华安证券研究所整理

表 3 显示，组合构建后第一个月的超额收益（超过无风险利率的部分）一般随 TPER 中增加。投资组合 1，相对于一个行业内所有标准普尔 500 指数的股票来说，拥有最高的 TPER 的股票，在之后的第一个月获得最高的超额收益（超额收益 158bp/月），投资组合 9 拥有相对 TPER 最低的股票，获得最低的首月超额收益（19bp/月）。差价组合 1-9 的回报率为 177bp/月（t 值为 3.55），是多空行业策略或相对价值策略（在每个行业内做多 TPER 最高的股票和做空 TPER 最低的股票）组合的回报。A 组还显示，在组合形成后的第一个月之后，多空组合的超额收益与零没有明显的区别。仔细观察可以发现，大约三分之二的第一个月的收益（110 个基点）是在最初的两个星期内产生的。

图表 5 行业内根据 TPER 分类的投资组合收益

	First mth excess return	Five-factor model						Future excess return				
		alpha	MKT	SMB	HML	UMD	DMU	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5	Month 6
1	1.58%	1.34%	1.367	0.039	0.470	-0.334	0.027	1.19%	0.68%	1.13%	0.53%	1.00%
	[1.77]	[3.47]	[14.04]	[0.43]	[4.37]	[-5.75]	[0.40]	[1.34]	[0.78]	[1.28]	[0.60]	[1.06]
2	0.91%	0.58%	1.232	0.057	0.445	-0.267	0.105	0.54%	0.64%	0.79%	0.57%	0.49%
	[1.17]	[2.10]	[17.72]	[0.89]	[5.79]	[-6.42]	[2.18]	[0.72]	[0.88]	[1.06]	[0.80]	[0.64]
3	0.60%	0.35%	1.057	-0.014	0.439	-0.207	0.037	0.20%	0.42%	0.55%	0.44%	0.64%
	[0.90]	[1.13]	[13.59]	[-0.20]	[5.12]	[-4.45]	[0.69]	[0.34]	[0.59]	[0.81]	[0.64]	[0.96]
4	0.95%	0.72%	1.082	-0.014	0.401	-0.128	-0.059	0.67%	0.89%	0.47%	0.56%	0.37%
	[1.56]	[3.01]	[17.78]	[-0.24]	[5.96]	[-3.52]	[-1.41]	[1.13]	[1.50]	[0.71]	[0.89]	[0.60]
5	0.77%	0.57%	1.000	-0.078	0.412	-0.095	-0.043	0.40%	0.68%	0.43%	0.69%	1.01%
	[1.36]	[2.12]	[14.77]	[-1.25]	[5.51]	[-2.34]	[-0.92]	[0.67]	[1.08]	[0.68]	[1.16]	[1.61]
6	0.57%	0.37%	0.954	-0.012	0.426	-0.132	-0.107	0.52%	0.82%	0.88%	0.63%	0.15%
	[1.06]	[1.74]	[17.80]	[-0.23]	[7.20]	[-4.14]	[-2.88]	[0.92]	[1.58]	[1.55]	[1.04]	[0.23]
7	0.48%	0.38%	0.955	-0.107	0.300	-0.076	-0.064	0.69%	0.60%	0.68%	0.52%	0.83%
	[0.92]	[1.88]	[18.66]	[-2.28]	[5.30]	[-2.49]	[-1.79]	[1.33]	[1.09]	[1.25]	[0.87]	[1.47]
8	0.46%	0.32%	0.980	-0.075	0.290	-0.078	-0.041	0.44%	0.84%	0.90%	0.42%	0.53%
	[0.83]	[1.33]	[16.27]	[-1.35]	[4.37]	[-2.16]	[-0.98]	[0.80]	[1.43]	[1.54]	[0.72]	[0.92]
9	-0.19%	-0.69%	1.084	0.154	0.583	-0.092	-0.083	0.55%	0.38%	0.33%	0.56%	0.88%
	[-0.33]	[-3.00]	[18.49]	[2.85]	[9.00]	[-2.63]	[-2.05]	[0.85]	[0.64]	[0.51]	[0.86]	[1.31]
1-9	1.77%	2.03%	0.283	-0.115	-0.113	-0.242	0.110	0.63%	0.30%	0.79%	-0.03%	0.12%
	[3.55]	[5.06]	[2.79]	[-1.23]	[-1.00]	[-3.99]	[1.57]	[1.37]	[0.58]	[1.73]	[-0.07]	[0.27]

资料来源：华安证券研究所整理

为了说明多空组合 1-9 第一个月的超额收益可能是系统性风险暴露的结果，作者用五因子模型对收益进行了风险调整，包括 Fama 和 French（1993）的三个因子和 Carhart（1997）的动量因子。为了研究超额收益是否与小型股票的标准短期反转效应有关，但又与之不同，作者还将短期反转因子作为第五个因子。在本文中，作者继续使用五因子模型作为计算风险调整后收益的基准。

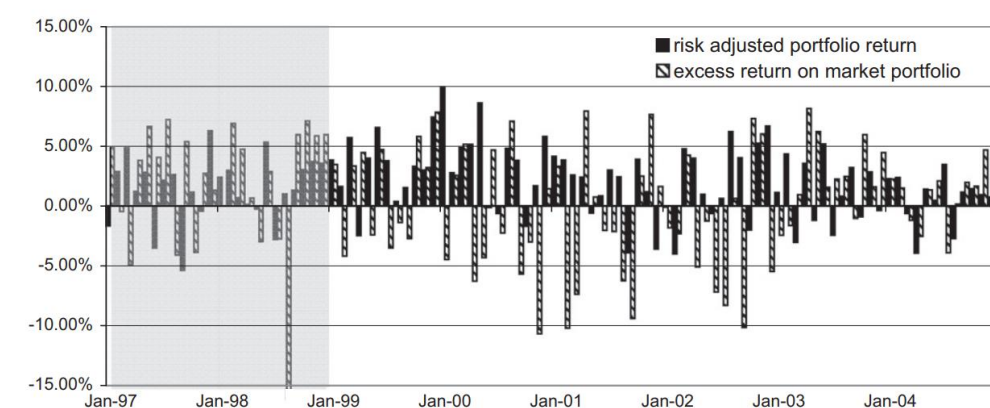
表 3 的结果显示，五因子风险调整后的收益甚至比超额收益本身还要高和更有意义。多空组合 1-9 产生了 203 个 BP/月的高度显著的五因子 α （t 统计量为 5.06）。表 3 中报告的因子载荷清楚地表明，多空策略的行业中性有助于减少，但不能消除系统性风险暴露。多空组合只对市场和动量因子有明显的负载，其市场风险暴露比 9 个组合中的任何一个都小得多。MKT 因子上剩余的正负载是很直观的，因为在这种情况下，高贝塔值的股票相对于它们目前的市场价格会得到更高的目标价格。动量因子上高度显著的负值说明了多空组合倾向于选择买入中期输家和做空中期赢家。事实上，所有九个投资组合在 UMD 因子上都有显著的负向负载，但投资组合 9 的

结果是最强的。这似乎有悖常理，但这是因为标准普尔 500 指数中的相对赢家和输家并不符合标准动量策略所定义的整体赢家和输家，而动量策略涉及广泛的交易股票。出于同样的原因，尽管短期反转因子（DMU）的负荷是正的，但从表 2 中可以看出，尽管多空组合是买入短期输家和做空短期赢家，但它并不显著。

图 3 显示了作者的交易策略与市场超额收益相比的五因子风险调整后的月度时间序列。在 1999 年 1 月至 2005 年 1 月期间，行业中性多空策略的风险收益权衡比整体市场组合要好得多。多空回报的月度夏普比率和五因子阿尔法分别为 0.41 和 0.67，都明显优于市场，由于 2001 年美国的科技泡沫破裂和经济衰退，同期的夏普比率只有 0.01。在图 3 中，1999 年之前的时间段用阴影表示，可以看到多空策略在 1999 年之前是不可行的。出于这个原因，作者把重点放在从 1999 年到 2004 年的采样期。然而，当作者把分析范围扩大到 1997 年至 2004 年时，作者的多空策略的表现在质量上保持不变，尽管对多空组合 1-9 的风险调整后的回报率略有下降（五因子 α 下降到 162bp/月，t 值 4.2）。

作者强调了行业控制所发挥的关键作用。如果作者根据所有股票的 TPER 排名，而不是在每个行业内形成投资组合，并计算形成投资组合后第一个月的超额收益，它们就失去了显著性。多空组合 1-9 的回报只有 79 个 BP/月（t 值为 0.86），比在行业内构建多空头寸时的 177 个 BP/月的价差小得多。这说明向投资者传递最多信息的是相对估值而不是绝对估值。

图表 6 风险调整的组合同回报与对市场组合的超额回报



资料来源：华安证券研究所整理

3.1 稳健性

为了研究作者结论的稳健性，作者在表 4 中考察了各种替代投资组合构建策略的效果。当作者比较 A 组和 B 组的结果时，作者发现平均而言，等权策略比市值加权策略做得更好。同样明显的是，允许在投资组合形成月的最后五天收集目标价格，会加强多空投资组合的盈利能力，这也是 Brav 和 Lehavy（2003）中记载的公告效应的体现。

图表 7 结论的稳健性

Panel A: Excess returns and 5-factor alphas for equal weighted portfolios

	5 day gap						No gap					
	GICS	SIC	FF Sectors	§3 TP/mth	Ex-Jan	ATPER	GICS	SIC	FF Sectors	§3 TP/mth	Ex-Jan	ATPER
Portf 1 (α)	0.0134	0.0102	0.0103	0.0186	0.0125	0.0095	0.0141	0.0114	0.0106	0.0161	0.0131	0.0095
t-stat	[3.47]	[2.59]	[2.65]	[3.21]	[3.06]	[2.98]	[3.65]	[2.72]	[2.73]	[3.32]	[3.23]	[2.92]
Portf 9 (α)	-0.0069	-0.0024	-0.0043	-0.0006	-0.0058	-0.0005	-0.0075	-0.0038	-0.0050	-0.0005	-0.0063	-0.0018
t-stat	[-3.00]	[-1.03]	[-1.92]	[-0.14]	[-2.41]	[-0.22]	[-3.01]	[-1.59]	[-2.04]	[-0.13]	[-2.43]	[-0.73]
1-9 (excess ret)	0.0177	0.0094	0.0140	0.0164	0.0155	0.0077	0.0189	0.0123	0.0150	0.0152	0.0164	0.0105
t-stat	[3.55]	[1.30]	[2.53]	[2.28]	[3.07]	[1.68]	[3.55]	[1.72]	[2.66]	[2.32]	[3.06]	[2.25]
1-9 (α)	0.0203	0.0126	0.0146	0.0192	0.0183	0.0101	0.0215	0.0152	0.0156	0.0165	0.0194	0.0114
t-stat	[5.06]	[2.93]	[3.47]	[3.00]	[4.43]	[2.82]	[5.08]	[3.45]	[3.77]	[2.91]	[4.52]	[3.10]

Panel B: Excess returns and 5-factor alphas for value weighted portfolios

	5 day gap						No gap					
	GICS	SIC	FF Sectors	§3 TP/mth	Ex-Jan	ATPER	GICS	SIC	FF Sectors	§3 TP/mth	Ex-Jan	ATPER
Portf 1 (α)	0.0069	0.0064	0.0048	0.0166	0.0068	0.0045	0.0079	0.0078	0.0054	0.0120	0.0076	0.0046
t-stat	[1.84]	[1.79]	[1.24]	[3.04]	[1.73]	[1.28]	[2.11]	[2.06]	[1.38]	[2.60]	[1.96]	[1.32]
Portf 9 (α)	-0.0089	-0.0054	-0.0037	-0.0025	-0.0082	0.0000	-0.0084	-0.0052	-0.0049	-0.0030	-0.0075	-0.0016
t-stat	[-3.29]	[-2.30]	[-1.45]	[-0.60]	[-3.03]	[0.00]	[-2.94]	[-2.00]	[-1.75]	[-0.76]	[-2.59]	[-0.54]
1-9 (excess ret)	0.0132	0.0076	0.0055	0.0165	0.0114	0.0019	0.0136	0.0091	0.0064	0.0131	0.0113	0.0050
t-stat	[2.56]	[1.14]	[0.99]	[2.35]	[2.22]	[0.41]	[2.49]	[1.35]	[1.06]	[1.99]	[2.08]	[1.02]
1-9 (α)	0.0158	0.0118	0.0085	0.0191	0.0149	0.0045	0.0163	0.0131	0.0103	0.0150	0.0151	0.0062
t-stat	[3.56]	[2.61]	[1.78]	[3.04]	[3.41]	[0.98]	[3.58]	[2.90]	[2.14]	[2.65]	[3.40]	[1.39]

资料来源：华安证券研究所整理

作者对 TPER 的定义只是众多可能性中的一种。在表 4 中，作者考虑了另一种规格 $ATPER=AVG(TP/Pt)$ （即每个分析师的目标价除以公告日的市场价格的平均值），而不是平均目标价除以投资组合形成日的市场价格。另一种 TPER 的表现比作者的基准差很多，这表明一致目标价格和月末股票价格之间的价差比价差的平均值更有参考价值。鉴于目标价格发布的频率很低，一致目标价格必然是时间平均数。另一方面，市场价格是可以直接观察的。在这个意义上，作者的 TPER 定义使用了最新的信息，TPER 比 ATPER 做得更好也就不奇怪了。作者还检查了对特定月份所需的最低目标价格数量施加更严格要求的效果。要求至少三个目标价格一般不会降低 α 值，但 t 值虽然仍然显著，但由于样本量的减少而恶化了。

图 3 显示，有几个特别大的风险调整后的回报率在 1 月份下降，特别是在 2000 年和 2001 年。为了确保作者的结果不受 1 月效应的影响，作者在表 4 中报告了剔除 1 月后的多空组合的超额收益和五因子 α 。剔除 1 月份后，作者的多空策略（组合 1-9）在基准情景下的回报率和阿尔法分别下降到 155 和 183 个 BP/月，而显著性水平则略有下降（考虑到 8.3% 的数据损失）。因此，作者得出结论，1 月效应并没有显著影响作者的结果。

大约 87% 的标准普尔 500 指数股票在纽约证券交易所上市（纳斯达克占 12%，AMEX 占不到 1%）。作者验证了作者的结果不是由标准普尔 500 指数股票样本中的纳斯达克股票和 20 世纪 90 年代末相关的科技泡沫所驱动。排除纳斯达克股票后，结果的变化可以忽略不计：投资组合 1-9 的收益为 174BP（T 值为 3.5），五因子 α 为 195BP（T 值为 4.42）。

表 5 显示，异常收益对各种风险调整模型是稳健的。当作者使用标准的三因子 Fama-French 模型进行风险调整时，作者发现 α 值为 196bp/月，t 值为 4.34。当作者加入第四个动量因子 UMD 时， α 值增加到 212bp/月，t 值为 5.27。

图表 8 结论的稳健性：基于风险模型调整

Model	Portfolio	Risk-adjusted return	MKT	SMB	HML	UMD	DMU	LIQ
Three-factor	1	1.15% [2.47]	1.595 [14.59]	-0.098 [-0.92]	0.542 [4.15]			
	9	-0.81% [-3.36]	1.124 [19.85]	0.123 [2.25]	0.601 [8.88]			
	1-9	1.96% [4.34]	0.472 [4.45]	-0.221 [-2.15]	-0.059 [-0.46]			
Four-factor	1	1.36% [3.58]	1.371 [14.23]	0.039 [0.44]	0.470 [4.40]	-0.339 [-6.01]		
	9	-0.76% [-3.24]	1.073 [17.95]	0.154 [2.80]	0.585 [8.82]	-0.077 [-2.20]		
	1-9	2.12% [5.27]	0.298 [2.92]	-0.116 [-1.22]	-0.115 [-1.01]	-0.262 [-4.38]		
Six-factor	1	1.29% [3.33]	1.407 [13.69]	0.106 [1]	0.462 [4.3]	-0.283 [-3.92]	0.026 [0.39]	-0.092 [-1.18]
	9	-0.72% [-3.11]	1.107 [17.86]	0.192 [3.01]	0.578 [8.93]	-0.063 [-1.45]	-0.084 [-2.06]	-0.052 [-1.12]
	1-9	2.01% [4.95]	0.300 [2.77]	-0.086 [-0.77]	-0.116 [-1.03]	-0.220 [-2.9]	0.110 [1.55]	-0.040 [-0.48]
Char-adj BM/Size 5 × 5	1	1.64% [1.13]						
	9	-0.46% [-0.4]						
	1-9	2.10% [2.72]						
Char-adj BM/Size/ Mom 3 × 3 × 3	1	1.36% [3.54]						
	9	-0.37% [-1.39]						
	1-9	1.74% [4.2]						

资料来源：华安证券研究所整理

此外，如果 TPER 的截面离散性部分反映了流动性的差异，那么多空组合的盈利能力可能来自于对总体流动性风险因素的暴露。为了研究这个问题，作者把 Pastor 和 Stambaugh（2003）的市值加权流动性因素作为第六个定价因素。由此产生的多空组合的六因子 α 值几乎没有变化（201BP/月，t 值为 4.95），市场和动量因素仍然是唯一具有显著负荷的因子。

另外，如果作者像 Daniel 和 Titman(1997)那样，使用特征匹配的规模和 B/M 排序的投资组合的回报对多空组合的超额回报进行风险调整， α 值增加到 210bp，t 值为 2.72。基于特征的风险调整的规模、B/M 和过去收益三者排序的投资组合的收益，产生类似的结果（ α 值为 174bp/月，t 值为 4.2）。

3.2 交易成本

表 2 的 B 组报告的流动性变量回答了作者的多空策略的收益是否能克服执行上的不足的问题。一方面，由于作者交易的是标准普尔 500 指数的股票，所以作者预期交易成本会很低。另一方面，作者的多空策略涉及到每月的投资组合再平衡，这就扩大了交易成本，并可能使任何收益消失。

为了衡量交易成本的大小，作者重点关注投资组合 1 和 9。平均来说，在每个月，两个投资组合中都有 33 只股票。作者估计平均百分比价差为 20.2bp（组合 1）和 15.2bp（组合 9）。作者对平均价格影响的估计与 Pimpact 的计算和 Breen,Hodrick,andKorajczyk(2002)相同，并假设每小时交易量为 100 万美元，组

合1和组合9分别为18.3bp和14.6bp。价格影响的幅度比Keim和Madhavan(1996)记录的要小，因为作者只考虑标准普尔500指数的股票，而且随着时间的推移，流动性已经大大改善，投资1的总交易成本是： $73.7\% \times (20.2bp + 18.3bp) = 28.4bp$ ；投资组合9： $80.4\% \times (15.2bp + 14.6bp) = 26.6bp$ 。这些交易成本的估计值比五因子指数134和69bp/月要小得多，但关键是取决于策略中的交易量。在这种假设下，行业中性的多空策略（投资组合1-9）产生的风险调整后的收益扣除交易成本后为148BP/月（ $203 - 28.4 - 26.6$ ）/月（t值为3.67），或每年17.8%。因此作者的结论不太可能仅仅由交易成本来解释。在实践中，正如Korajczyk和Sadka(2004)所建议的那样，交易成本很可能通过过度权衡流动性强的股票和权衡流动性弱的股票来降低。

4 潜在利润来源

在这一节中，作者研究了几个可能的TPER策略风险调整后回报的驱动因素。

4.1 与规模有关的异常情况

TPER的定义涉及到除以当前的股票价格，这就提出了一个问题，即作者的结果是否只是由与规模相关的异常现象所驱动。为了研究这种可能性，在每个行业中，作者根据月末股价的倒数（1/P）将股票分为九个组合。如表6第2栏所示，这种策略产生的风险调整后的回报率不大，只有76个BP/月（风险调整前为118个BP）。这个结果并不令人惊讶，因为低价股往往是小股票，所以按1/P排序在某种程度上就是按规模排序。因此，控制SMB因素可以消除大部分的收益。当作者按其他价格比率排序时，如账面价格比率、盈利价格或销售价格比率，也有类似的结果。

图表9 在标普500样本中行业中性多空策略利润

	TPER	1/P	BP	Ret	DTP	TPER w/o EA	Rec	ΔRec	ΔRec × Ret
Long excess ret	1.58% [1.77]	1.52% [1.73]	1.15% [1.41]	1.36% [1.63]	0.76% [1.15]	1.71% [1.82]	0.41% [0.62]	0.92% [1.38]	0.83% [1.11]
Short excess ret	-0.19% [-0.33]	0.34% [0.66]	0.10% [0.17]	0.15% [0.24]	0.80% [1.08]	-0.35% [-0.54]	1.07% [1.41]	0.43% [0.64]	0.41% [0.68]
L-S excess ret	1.77% [3.55]	1.18% [1.84]	1.05% [1.84]	1.22% [2.24]	-0.04% [-0.09]	2.07% [3.15]	-0.66% [-1.55]	0.49% [1.37]	0.42% [0.94]
L-S alpha	2.03% [5.06]	0.76% [1.80]	0.60% [1.63]	0.62% [1.48]	0.15% [0.38]	2.22% [3.30]	-0.61% [-1.32]	0.32% [0.87]	0.20% [0.45]

资料来源：华安证券研究所整理

4.2 短期的价格反转和对目标价格公布的反应

因为作者把TPER定义为目标价格和市场价格之间的比率，它的当前水平受到过去回报和过去目标价格修正的影响。这些影响中的任何一个都能解释基准策略的回报吗？

作者的基准多空组合1-9包含对过去的失败者的多头头寸和对过去的赢家的空头头寸。为了说明短期回报反转并不能单独驱动作者的结果，作者在短期回报反转的基础上构建了一个行业中性的多空策略。作者根据过去一个月的回报率对行业内的标普500指数股票进行分类，然后做多过去的输家，做空过去的赢家，从而构建投资组合。表6的第4栏报告了另一种行业中性多空交易策略的收益和指数。失败者与胜利者的收益差为122个基点/月。而且，其t值为2.24具有显著性。然而，一旦作者使用五因子来调整风险，其显著性就消失了。五因子的α值只有62个BP/

月, t 值为 1.48。作者通过对过去三个月的回报率进行分类, 得到了类似的但较弱的结果。当作者在没有行业控制的情况下对过去的回报进行排序时, 收益和阿尔法甚至更小 (分别为 108 和 4BP/月)。

正如 Brav 和 Lehavy(2003)以及 Asquith, Mikhail 和 Au(2005)所证明的那样, 目标价格的变化与未来的回报呈正相关。这种关系在作者的标准普尔 500 指数股票样本中也很明显, 如表 2 所示。然而, 分析师对目标价格的修正本身并不能驱动未来的回报。表 6 的第 5 栏显示, 对于作者的标准普尔 500 指数股票样本, 根据目标价格 DTP 在行业内的变化百分比, 将股票分为 9 个投资组合, 并没有产生任何明显的投资组合收益差。DTP 的计算将作者限制在前一个月有目标价格公告的标准普尔 500 指数股票的子样本中。作者验证了, 当限制在这个子样本时, 作者基于 TPER 的基准策略的收益几乎没有变化。此外, 目标价格的收集和持有期的开始之间有五天的间隔, 这保证了任何公告效应基本上都已经消散了。

总而言之, 无论是过去的回报还是目标价格的变化, 都无法解释作者的 TPER 策略的收益。利润来自于对 TPER 中所隐含的相对估值信息的利用, 它结合了目标价格和股票市场价格的信息。

4.3 盈利公告和股票推荐

除了目标价格, 分析师还向投资者提供诸如盈利预测和股票推荐等信息, 这些信息已知会影响未来的回报。在有重大盈利消息的时期, 目标价格也更有可能会被修正。为了确保作者的结果不完全是由对盈利公告的延迟反应所驱动, 作者将注意力限制在投资组合形成期间每个行业内 TPER 排序的投资组合中没有盈利公告的股票。作者从 First Call 历史数据库(FCHD)中获得每个盈利公告的确切时间。

平均而言, 58%的目标价格覆盖率发生在没有盈利公告的月份。这个百分比在作者标准普尔 500 股票样本的所有 TPER 分类组合中是稳定的。作者在表 6 的第 6 栏中报告了没有盈利公告的子样本的超额收益和五因素 α 。在投资组合形成当月没有盈利公告的子样本中, 收益和五因素阿尔法不仅没有消失, 反而变得更高 (分别为 207 和 222bp/月)。因此, 作者的结果似乎不是由对盈利公告的任何延迟反应, 如盈利公告后的漂移所驱动。

为了证明作者的结果不是由股票推荐驱动的, 作者根据股票推荐的水平和对股票推荐的修正, 构建了一个替代的行业中性多空策略。从 1998 年 12 月到 2004 年 12 月, 作者关注标准普尔 500 指数样本中的股票, 这些股票在投资组合月的前 25 日中至少有一次股票推荐公告。作者构建了九个投资组合, 并根据行业内的推荐水平进行排序。结果表明按推荐程度排序的策略似乎并不奏效。

作者对那些在当月之前的第二个月或第三个月也有股票推荐公告的股票子样本进行研究。这一步骤使作者有可能计算出在投资组合形成之前的三个月内对推荐的最新修正。在这个子样本中, 作者根据行业内建议的修正情况构建了九个投资组合。尽管作者从表 6 的第 8 栏可以看出, 平均而言, 长期上调-短期下调组合产生了收益, 但收益和 α 值并不显著。作者再次验证, 当作者在这两个子样本中应用基于过去建议的可用性的工具时, 作者基于 TPER 的策略的可盈利性几乎没有变化。最后, 作者研究了基于过去收益和建议修正的策略。在每个行业中, 作者根据过去一个月的回报和最近的推荐修正进行三乘三的独立排序。然后, 作者做多过去的失败者, 并做空过去的赢家。表 6 的第 9 栏显示, 这种多空策略既没有产生明显的收益, 也没有产生 α 值。

4.4 横截面回归结果

投资组合排序方法的优点是非参数化，但缺点是由于样本量有限，不可能同时控制多种特征。通过线性模型，作者可以研究在横断面回归框架中控制其他股票特征后，相对 TPER 对收益是否有增量预测能力。

在表 7 中，作者看了几个备选模型。在模型 1 中，作者对一个月的股票收益率进行了横截面回归，回归的对象是行业含义的 TPER 和其他与价格相关的股票特征，包括过去一个月的收益率（RET1M）、账面价格比（BP）、盈利价格比（EP）和 SIZE。在这种情况下，相对的 TPER 仍然是显著的，表明对短期回报有增量的预测能力。在模型 2 和 3 中，作者增加了两个与分析师预测有关的变量：分析师盈利预测修正（FREV）和股票推荐变化。作者对股票建议的变化使用了两种不同的定义。DRec 衡量推荐水平的最近一次修正，AgRecChg 衡量一个月内推荐升级的数量减去推荐降级的数量。按照 Boni 和 Womack（2006）的做法，为了反映相对估值，作者首先对 DRec 和 AgRecChg 进行行业中性。在存在价格相关的股票特征和其他与分析师预测相关的变量的情况下，TPER 仍然是预测一个月股票收益的唯一变量，是有意义的。最后，在模型 4 和模型 5 中，作者包括其余 8 个股票特征 LTG、CAPEX、SG、SUE、TA、TURN、RETP 和 RET2P。Jegadeesh、Kim、Krische 和 Lee（2004）表明这些特征对未来股票收益有预测能力。如果作者使用所有 15 个股票特征，TPER 仍然是显著的。TPER 的系数是 41bp，它衡量的是 TPER 的一个标准差变化（保持其他特征不变）引起的下个月回报率的变化。

投资组合排序和横截面回归结果都表明，相对 TPER 对短期股票收益有预测能力，而且预测能力不完全是由以前研究的任何股票特征所驱动的。

图表 10 横截面回归

	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5
RET1M	-0.0042 [-1.91]	-0.0035 [-1.42]	-0.0041 [-1.58]	-0.0055 [-2.71]	-0.0059 [-2.78]
BP	0.0012 [0.66]	0.0026 [1.33]	0.0027 [1.46]	0.0005 [0.17]	0.0001 [0.04]
EP	0.0001 [0.04]	0.004 [0.78]	0.0037 [0.75]	0.0042 [0.94]	0.0046 [1.03]
SIZE	-0.0038 [-1.22]	-0.0029 [-0.79]	-0.003 [-0.84]	-0.0055 [-1.75]	-0.0054 [-1.84]
TPER	0.0031 [2.41]	0.0037 [2.41]	0.0037 [2.35]	0.0039 [2.14]	0.0041 [2.21]
FREV		-0.0003 [-0.22]	-0.0003 [-0.18]	0.0014 [0.75]	0.0012 [0.66]
ΔRec		0.0009 [0.97]		0.0022 [2.11]	
AgRecChg			0.0022 [1.69]		0.0023 [1.63]
Other characteristics in Jegadeesh et al.	No	No	No	Yes	Yes
# obs per month	322	215	221	153	157
Avg R-sq	10.90%	13.70%	13.80%	28.50%	28.20%

资料来源：华安证券研究所整理

4.5 流动性事件

根据 TPER 的定义，即一致目标价格与月末股票价格的比率，该策略平均涉及买入近期一致目标价格上升的输家，卖出近期目标价格下降的赢家，如表 2 所示。因此，TPER 策略与众所周知的大盘策略有相似之处。一个经常被引用的对短期反转现象的解释是流动性冲击的发生，因此作者考虑 TPER 策略的收益是否也与流动性事件有关。

作者提供了几个证据，表明情况确实如此，即 TPER 策略的超额收益模式与投

投资组合中单个股票的流动性变化有关。首先, Campbell、Grossman 和 Wang (1993) 以及 Conrad、Hameed 和 Niden (1994) 都认为, 非信息驱动的交易可以通过异常的交易量来检测。表 8 的 A 组显示了三个月内(投资组合形成前、形成中和形成后)的成交率(定义为交易量除以流通股数量)的变化。对于投资组合 1 和 9, 作者看到在投资组合形成的月份, 交易量有所增加(尽管这种增加只对投资组合 1 有统计意义)。其次, 表 2 的 B 组显示, 两个极端的投资组合 1 和 9, 显示出高于平均水平的非流动性水平。因此, 它们经历了更大的价格反转这一事实与 Campbell, Grossman, and Wang (1993) 一致, 因为流动性冲击通常对非流动性股票影响更大, 因为它们的需求曲线更向下倾斜 (Avramov, Chordia, and Goyal, 2006)。为了确保这种模式不是由少数非流动性股票总是出现在投资组合 1 或 9 中所驱动的, 作者计算了当一只股票进入投资组合 1 或 9 时这些措施的平均百分比变化。表 8 的 B 组显示, 当股票进入投资组合 1 或 9 时, 其流动性更差。有可能是较高程度的不对称信息推动了组合 1 和组合 9 中的股票的低流动性。为了保护自已免受信息不对称的影响, 做市商倾向于提高这类股票的交易成本, 使其更缺乏流动性(见 Sadka 和 Scherbina, 2007)。表 8 的 B 组为这种解释提供了支持性证据。对于每只股票, 在每个月, 作者将其目标价格离散度定义为从不同的分析师那里得到的目标价格的标准差除以一致的目标价格, 类似于 Diether、Malloy 和 Scherbina (2002) 中使用的离散度测量。对于某只股票, 当它进入投资组合 1 或 9 时, 与不在任何一个极端投资组合中时相比, 分散度的衡量标准要高很多。当它进入投资组合 1 时, 分散度增加了 62% (t 值为 6.41), 当它进入投资组合 9 时, 分散度增加了 72% (t 值为 8: 31)。

第三, 机构投资者的交易是潜在价格压力的一个重要来源, 特别是对于大型股票。Gompers 和 Metrick(2001)发现, 最大的机构投资者持有大多数美国大市值股票, 在这种情况下, 机构特有的流动性冲击可能会导致大宗交易。有大量的证据表明机构交易对价格的影响。Obizhaeva(2007)在投资组合过渡交易的背景下, 发现了持续数周的重大流动性影响, 而 Coval 和 Stafford(2007)记录了共同基金出售(购买)资产的持续流动性影响。在这种情况下, 在投资组合形成的当月, 作者会预期投资组合 1 与大量的机构卖出有关, 投资组合 9 与大量的机构买入有关。当作者使用晨星公司的美国股票共同基金持有量数据时, 作者正是发现了这种模式。从 1998 年 12 月至 2004 年 12 月, 在每个月末, 对于标准普尔样本中的每只股票, 作者计算共同基金作为一个群体在前三个月的持股变化。对于在当月月底和之前三个月报告其持股情况的共同基金子集, 作者计算每只股票的持股变化, 并将各基金的持股量汇总为占总持股量的百分比。

图表 11 在标普 500 中与流动性相关特征和根据 TPER 排序的共同基金换手率

Panel A: Changes in turnover and mutual fund holdings							
Portfolio	Turnover ($t-1$)	Turnover (t)	Turnover ($t+1$)	Change from $t-1$ to t	t -value of the change	Mfh_chg ($\times 10^4$)	t -value
1	18.73%	19.76%	19.53%	1.02%	2.69	-14.7	-5.15
2	16.30%	16.79%	16.47%	0.50%	1.61	-6.15	-1.99
3	15.29%	15.60%	15.51%	0.30%	1.07	-1.38	-0.45
4	14.52%	14.87%	14.68%	0.35%	1.2	-1.75	-0.49
5	14.29%	14.59%	14.37%	0.30%	1	6.98	2.67
6	14.14%	14.27%	14.09%	0.13%	0.5	5.51	1.6
7	13.92%	14.03%	13.81%	0.11%	0.37	9.98	3.13
8	14.95%	15.21%	14.70%	0.27%	0.78	8.54	2.73
9	15.75%	16.13%	15.85%	0.38%	1.1	12.48	3.56

Panel B: Changes in liquidity characteristics upon entering extreme TPER portfolios				
	Pimpact	Pspread	Amihud	Dispersion
When stock enters portfolio 1				
Percentage change	11.40%	6.50%	9.90%	61.90%
t -value	3.36	3.42	3.71	6.41
When stock enters portfolio 9				
Percentage change	9.70%	7.00%	7.50%	72.30%
t -value	3.31	3.96	3.5	8.31

资料来源：华安证券研究所整理

表 8 的 A 组报告了 9 个 TPER 分类组合的平均 Mfh_chg 和与 Mfh_chg 相关的 t 值。对于投资组合 1，Mfh_chg 是显著的负值，表明共同基金的卖出比平时更多。对于投资组合 9，Mfh_chg 是显著的正值，表明共同基金的购买量异常大。

4.6 总结和补充讨论

作者研究了与 TPER 策略收益相关的几个潜在因素，并得出结论，没有一个因素可以单独解释收益。这些因素包括规模、过去的回报、目标价格修正、盈利预测和股票推荐。即使在作者控制了这些因素以及其他股票特征之后，TPER 对一个月前的股票收益也有额外的预测能力。因此，分析师目标价格所隐含的相对估值似乎与之前文献中确定的其他投资信号有所不同。

在作者的 TPER 策略中，价格反转不会立即发生，而是持续几周，即使是标普 500 指数的股票。对价格反转的这种延迟可能有几种解释。首先，由于解决信息不对称需要时间，相关的较高交易成本也可能持续一段时间。其次，在持有期间传出的消息可能会将价格推向一个不想要的方向，因此多空策略的收益得不到保证。虽然收益平均来说覆盖了交易成本，但在考虑到交易成本后，其显著性水平可能会降低。此外还存在下行风险。例如，在 2001 年 9 月期间，多头-空头策略产生了近 4% 的损失（经风险调整）。第三，流动性事件可能会产生 Coval 和 Stafford (2007) 所描述的自我强化的外部性，即一个共同基金的资产冻结销售会引发其他基金的后继冻结销售，导致错误定价的持续和可能的加深。最后，在有些时候，金融资本的流动性很低（即投资者需要时间来确定一个可行的机会，然后将资本转移到该机会）。所有这些考虑都可能阻碍规避风险的套利者及时纠正价格。

5 分阶段的表现

为了进一步研究作者的基准策略在不同时期和不同子样本中的表现，作者将前面的分析扩展到 1996 年 12 月至 2004 年 12 月期间接受分析师定期目标价格公布的

所有股票的完整样本。更大的样本使作者能够在分类步骤中控制股票的特征，并研究 finer 行业控制的效果。与 TPER 分类的相对估值解释以及 Boni 和 Womack (2006) 的结论一致，从 9 个行业分类（两位数的 GICS）到 24 个行业分类（三位数的 GICS）确实改善了作者的结果，产生了更大的和更加显著的收益。表 9 显示，在确定了行业分类后，全样本的结果与标准普尔 500 指数样本的结果在质量上是相似的。第一个月的超额收益在 TPER 中呈单调增长，由此产生的基准行业中性多空策略产生的超额收益为 139BP/月（T 值为 4.39），五因子 α 为 125BP/月（T 值为 4.97）。

5.1 总结和讨论

作者将抽样期分为两个阶段，即 1997-2000 年和 2001-2004 年，并考察了标普 500 指数样本和全样本的基准行业中性多空策略在每个子阶段的表现。由于全样本包含更多的股票，作者从 9 个行业分类（两位数的 GICS）转到 24 个行业分类（三位数的 GICS）。表 9 报告了基于 1997 年至 2004 年数据的单一回归的结果。

图 12 子样本中在行业内根据 TPER 排序的组的收益

Panel A: S&P500 sample						
Portfolio	1997-2000*			2001-2004		
	First month excess ret	4-f alpha	5-f alpha	First month excess ret	4-f alpha	5-f alpha
1	1.87% [1.88]	1.30% [2.51]	1.29% [2.47]	1.27% [1.09]	0.88% [2.28]	0.78% [2.10]
9	0.20% [0.27]	-0.70% [-1.97]	-0.70% [-1.98]	0.02% [0.03]	-0.57% [-2.72]	-0.47% [-2.27]
1-9	1.66% [2.62]	2.00% [3.50]	1.99% [3.44]	1.25% [2.01]	1.45% [3.46]	1.25% [3.21]
Panel B: Full sample						
Portfolio	1997-2000*			2001-2004		
	First month excess ret	4-f alpha	5-f alpha	First month excess ret	4-f alpha	5-f alpha
1	1.69% [1.66]	1.02% [2.62]	0.99% [2.71]	1.89% [1.76]	0.93% [3.79]	0.62% [3.06]
9	0.38% [0.49]	-0.53% [-1.55]	-0.51% [-1.61]	0.24% [0.33]	-0.51% [-2.37]	-0.27% [-1.31]
1-9	1.59% [3.53]	1.72% [4.32]	1.68% [4.51]	1.19% [2.66]	1.21% [3.77]	0.81% [3.31]

资料来源：华安证券研究所整理

多空策略在两个子周期都产生了显著的风险调整回报，但在第一个子周期的表现更好，尽管差异在统计学上并不显著（见图 3）。对于标准普尔 500 指数样本，1997-2000 年期间的五因子风险调整月度回报率为 199 个基点/月（t 值为 3.44），2001-2004 年期间为 125 个基点/月（t 值为 3.21）。就整个样本而言，五因子风险调整后的月度回报率在前四年为 168bp（t 值为 4.51），在样本的最后四年为 81bp（t 值为 3.31）。更精细的行业分类似乎有助于 TPER 策略的表现，因为在全样本中收益变得更加显著。

对于 2000 年之后的疲软表现，有几种可能的解释。2000 年 8 月，美国证券交易委员会通过了 FD 条例，以遏制有选择地披露重大非公开信息的做法。在 FD 条例出台之前，股票分析师可以获得比公众更多的信息，所以目标价格将是对公司基本价值变化的一个更有参考价值的控制。因此，作者预计作者的基准行业中性多空策略在 FD 条例出台前的时期会表现得更好。在作者的样本期间的另一个重要事件是十进制化，纽约证券交易所的股票从 2001 年 1 月开始，纳斯达克的股票从 2001

年 3 月开始，这大大降低了大多数交易成本。如果部分风险调整后的回报确实反映了提供流动性的回报，那么十进制化后流动性的突然增加和整个样本期流动性的逐渐增加都与 2000 年后风险调整后的回报降低相一致。

5.2 子样本表现

行业中性多空策略成功的一个重要因素是对基本价值的重大变化有一个准确的控制。因此，作者猜想最大的风险调整后的收益是在分析师预测噪音最小的股票子集中找到的。考虑到这一点，作者转向研究这一策略在子样本中的表现。

表 10 的 A 组显示了在纽交所和纳斯达克上市的股票的表现。尽管作者的行业中性多空策略在两个交易所都产生了可观的利润和阿尔法，但纽约证券交易所股票的阿尔法比纳斯达克股票（t 值为 4.73）更加可观（t 值为 2.69）。与此相一致的是，作者发现纽约证券交易所的股票得到了更多分析师的报道，与纳斯达克股票相比，分析师对目标价格预测的分散程度较低。这也可能与以下事实有关：在纽约证券交易所上市的公司往往更加成熟，因此分析师对同一行业的公司的相对实力的评估噪音较小，从而使多头策略的表现更好。

表 10 的 B 组显示了作者的行业中性多空策略在六个规模和账面市值排序的组合中的表现。总的来说，作者发现其表现在价值型股票（账面市值比率高）比成长型股票（账面市值比率低）好得多。作者将账面市值比率的影响归因于这样一个事实，即分析师对有形资产比例较高的价值型公司的估计会比对成长型公司的估计噪音小（例如，离群值较少）。作者还发现，小股票的表现要比大股票好一些。就流动性所起的作用而言，这与小股票一般来说流动性较差的事实是一致的，尽管规模效应很可能被更嘈杂和更不频繁的分析师预测所削弱。

表 10 的 C 组展示了九个行业的表现。总的来说，除了消费品、医疗保健、科技和公用事业行业外，行业中性多空策略的效果相当好。各个行业的相对表现与账面市值比效应一致，因为消费品、医疗保健和科技行业是仅有的三个包含成长股多于价值股的行业。此外，在作者的抽样调查期间，科技股的目标价格可以说是更加嘈杂，因为它们与不同分析师之间的预测分散性有关。

图表 13 子样本中行业中性多空组合表现

Panel A: NYSE versus NASDAQ									
Exchange	Excess ret.	Alpha	MKT	SMB	HML	UMD	DMU		
NYSE	1.28% [4.07]	1.13% [4.73]	0.218 [3.76]	0.04 [0.71]	0.073 [1.02]	-0.186 [-4.82]	0.195 [4.13]		
NASDAQ	1.45% [2.61]	1.15% [2.69]	0.071 [0.69]	0.29 [2.87]	-0.15 [-1.16]	-0.213 [-3.08]	0.542 [6.4]		
Panel B: Size and book-to-market sorted subsamples									
Group	Size	B/M	Excess return	alpha	MKT	SMB	HML	UMD	DMU
Small value	272,647	0.84	2.36% [4.92]	2.07% [4.12]	0.104 [0.86]	0.142 [1.22]	0.033 [0.22]	0.041 [0.52]	0.193 [1.99]
Small Growth	322,905	0.3	1.12% [1.33]	1.15% [1.48]	0.08 [0.43]	0.023 [0.13]	-0.325 [-1.41]	-0.315 [-2.57]	0.515 [3.45]
Medium value	1,263,608	0.68	1.02% [2.02]	0.95% [1.91]	0.222 [1.87]	-0.065 [-0.56]	0.095 [0.65]	-0.168 [-2.13]	0.169 [1.76]
Medium growth	1,285,998	0.24	0.62% [0.83]	0.56% [0.85]	0.412 [2.61]	0.081 [0.53]	-0.171 [-0.87]	-0.271 [-2.59]	0.283 [2.22]
Large value	10,844,724	0.55	0.88% [1.92]	0.84% [2.08]	0.109 [1.13]	-0.163 [-1.74]	-0.117 [-0.97]	-0.139 [-2.17]	0.323 [4.14]
Large growth	25,703,362	0.18	0.65% [0.84]	0.23% [0.37]	0.085 [0.57]	0.095 [0.66]	-0.27 [-1.46]	-0.132 [-1.34]	0.811 [6.76]

资料来源：华安证券研究所整理

6 总结

大多数现有的关于股票分析师的研究都没有发现投资者能够根据分析师的信息赚取异常利润（扣除交易成本）的证据，除非交易是在公布的时候进行的。在本文中，作者利用分析师目标价格预测的数据重新审视了这个问题。作者选择关注目标

价格，因为相对于推荐或盈利预测，目标价格代表了分析师认为的企业价值的直接衡量。作者分析的主要结果是，**分析师目标价格预测的信息量主要来自于行业内相对估值的隐含，而不是来自个别预测本身的水平**。此外，即使明确跳过公告后的第一周，目标价格对后续回报的预测能力在经济上和统计上都是非常重要的。利用目标价格信息的一个简单但非常有效的方法是，**在同一标准普尔 GICS 行业的股票中，根据其目标价格隐含回报率（TPER）形成股票组合**。将这种方法应用于标准普尔 500 指数的股票，在 1999 年至 2004 年期间，一个简单的行业中性的多空策略获得了统计学上显著的平均风险调整收益，每月近 200 个基点，远远高于大多数对交易成本的估计。

作者的结果对投资组合构建策略的规格、抽样期的选择、替代风险调整模型和行业定义的变化都非常稳健。作者还表明，**TPER 变量所包含的信息并没有被其他分析师的预测、盈利公告、其他股票的预测所取代**。作者发现了一些证据，表明 TPER 策略的收益与共同基金的交易模式以及一些流行的横向衡量单个股票流动性的指标的变化相关。有趣的是，作者发现一些证据表明，**TPER 策略的收益与共同基金的交易模式以及一些流行的单个股票层面的流动性的横截面指标的变化相关，如成交额、买卖价差、价格影响和流动性措施**。最后，作者证实了作者的结论可以延伸到 1997 年至 2004 年抽样期间接受分析师定期报道的所有股票这一较大的完整样本。

很少有股票分析师是真正的通才，大多数人专门研究一个行业内的少数几只股票，或者更少的时候是一个行业。因此，作者很自然地认为，**分析师在判断其专业领域内股票的相对表现方面会做得更好，而不是判断整个行业或经济的表现**。作者的论文中使用分析师目标价格预测的结论，以及 Boni 和 Womack（2006）使用分析师股票建议的结论都支持这一直觉，并建议**未来对分析师预测的研究将受益于对同一行业内不同股票预测的比较**。这种方法有助于减少与分析师预测相关的噪音，并分离出包含对投资者有价值的大部分信息的相对价值部分。

文献来源：

核心内容摘选自 Zhi Daa, Ernst Schaumburg 在 Journal of Financial Markets 上的论文 Relative valuation and analyst target price forecasts。

风险提示：

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。